Percobaan 1

1. Program akan mengalami error saat kompilasi karena array bil bertipe int, sedangkan angka 5.0 dan 7.5 merupakan tipe data double. Tipe data int hanya dapat menyimpan bilangan bulat.
   Sementara itu, angka 12867 dan 2000000 masih bisa disimpan karena keduanya merupakan bilangan bulat yang masih berada dalam batas kapasitas tipe data int.

2.
```java
public class ArrayBilangan21 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        int[] bil = {5, 13, -7, 17};

        for (int i = 0; i < bil.length; i++) {
            System.out.println("bil[" + i + "] = " + bil[i]);
        }
    }
}
```

3.
```
bil[0] = 5, double = 10
bil[1] = 13, double = 26
bil[2] = -7, double = -14
bil[3] = 17, double = 34
5
13
-7
17
[5, 13, -7, 17]
PS E:\Project coding\daspro-jobsheet9>
```
   Statement tersebut menampilkan indeks array, nilai yang tersimpan, dan hasil perkalian nilai array dengan angka 2. Jadi, setiap elemen array akan ditampilkan dua kali lipat dari nilai aslinya.

4. Program akan menampilkan empat elemen pertama, kemudian mengalami error ArrayIndexOutOfBoundsException.
   Hal tersebut terjadi karena array hanya memiliki empat elemen dengan indeks 0 sampai 3. Ketika nilai i mencapai 4, program mencoba mengakses elemen yang tidak tersedia.

5. For loop: Menampilkan elemen array menggunakan indeks sehingga bisa mengakses atau mengubah elemen tertentu. Cocok digunakan ketika membutuhkan nomor indeks.
   Foreach loop: Menampilkan setiap elemen array secara langsung tanpa harus mengatur indeks. Cocok digunakan untuk membaca seluruh isi array.
   Arrays.toString(): Menampilkan seluruh isi array dalam satu baris dengan format yang sederhana. Cocok digunakan untuk melihat isi array secara cepat.

Percobaan 2

1. Kondisi tersebut digunakan untuk mengulang proses selama nilai i masih lebih kecil dari jumlah elemen array. Karena array memiliki 10 elemen, indeks yang digunakan adalah 0 sampai 9. Dengan demikian, seluruh elemen array dapat diproses tanpa menyebabkan error.

2.
```java
import java.util.Scanner;
import java.util.Arrays;

public class ArrayNilai21 {

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilaiAkhir = new int[10];
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai akhir ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiAkhir[i] = input.nextInt();

        }
        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            if (nilaiAkhir[i] > 70) {
                System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i] + " (LULUS)");
            }
        }
    }
}
```
Program melakukan perulangan untuk memeriksa seluruh nilai mahasiswa.
Setiap nilai diperiksa menggunakan kondisi if.
Jika nilai lebih dari 70, program menampilkan nomor mahasiswa, nilai, dan status LULUS.
Jika nilai 70 atau kurang, program tidak menampilkan data mahasiswa tersebut.

3.
```java
for (int nilai : nilaiAkhir) {
    String status = (nilai > 70) ? "LULUS" : "TIDAK LULUS";
    System.out.println("Nilai: " + nilai + " (" + status + ")");
}
```
```java
int i = 0;

for (int nilai : nilaiAkhir) {
    System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
    nilaiAkhir[i] = input.nextInt();
    i++;
}
```
Tidak semua bagian program dapat langsung diubah menjadi foreach. Foreach lebih cocok untuk membaca atau menampilkan isi array. Untuk mengisi array, penggunaan for loop lebih mudah karena dapat mengakses indeks secara langsung. Variabel foreach sendiri hanya menampung salinan nilai elemen, bukan indeks array.

4.

```java
import java.util.Scanner;
/**
 * ArrayNilai21
 */
public class ArrayNilai21 {

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilaiAkhir = new int[10];
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        int lulus = 0;
        int tidakLulus = 0;

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiAkhir[i] = input.nextInt();
        }

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            if (nilaiAkhir[i] > 70) {
                System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) +
                        ": " + nilaiAkhir[i] + " (LULUS)"); lulus++;
                } else {
                    System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i] + " (TIDAK LULUS)"); tidakLulus++;
    }
                }

        System.out.println("\nJumlah mahasiswa lulus: " + lulus);
        System.out.println("Jumlah mahasiswa tidak lulus: " + tidakLulus);
    }
}
```

Percobaan 3

1.
```
int jumlahLulus = 0;

for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
    if (nilaiMhs[i] > 70) {
        jumlahLulus++;
    }
}

System.out.println("Jumlah mahasiswa yang lulus: " + jumlahLulus);
```

Program memeriksa seluruh nilai mahasiswa. Jika nilai lebih dari 70, variabel jumlahLulus akan bertambah satu. Setelah seluruh data diperiksa, program menampilkan jumlah mahasiswa yang lulus.

2.
```
import java.util.Scanner;

public class ArrayRataNilai21 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        int n = input.nextInt();

        if (n <= 0) {
            System.out.println("Jumlah mahasiswa harus lebih dari 0.");
            return;
        }

        int[] nilaiMhs = new int[n];
        int total = 0;

        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiMhs[i] = input.nextInt();
            total += nilaiMhs[i];
        }

        double rata2 = (double) total / nilaiMhs.length;

        int tertinggi = nilaiMhs[0];
        int terendah = nilaiMhs[0];

        for (int i = 1; i < nilaiMhs.length; i++) {
            if (nilaiMhs[i] > tertinggi) {
                tertinggi = nilaiMhs[i];
            }

            if (nilaiMhs[i] < terendah) {
                terendah = nilaiMhs[i];
            }
        }

        System.out.println("\nTotal nilai: " + total);
        System.out.println("Rata-rata: " + rata2);
        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);

        input.close();
    }
}
```

3. arena tipe data `total` dan `nilaiMhs.length` adalah integer. Jika langsung dibagi, hasilnya akan berupa bilangan bulat sehingga angka di belakang koma akan dihilangkan.
   Dengan menggunakan `(double)`, nilai total diubah menjadi tipe data desimal sehingga hasil pembagian dapat menampilkan angka di belakang koma dan lebih akurat.

Percobaan 4

1. Statement break; digunakan untuk menghentikan perulangan secara langsung ketika nilai yang dicari sudah ditemukan. Dengan demikian, program tidak perlu melanjutkan pencarian ke elemen berikutnya sehingga proses pencarian menjadi lebih efisien.

2.
```java
import java.util.Scanner;

public class SearchNilai21 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah elemen array: ");
        int n = input.nextInt();

        int[] nilai = new int[n];

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilai[i] = input.nextInt();
        }

        System.out.print("Masukkan nilai yang dicari: ");
        int key = input.nextInt();

        boolean ditemukan = false;

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            if (nilai[i] == key) {
                System.out.println("Nilai " + key +
                                   " ditemukan pada indeks ke-" + i);
                ditemukan = true;
                break;
            }
        }

        if (!ditemukan) {
            System.out.println("Nilai " + key + " tidak ditemukan.");
        }

        input.close();
    }
}
```

3. Jika nilai tidak ditemukan, program menampilkan pesan yang menjelaskan nilai yang dicari tidak tersedia di dalam array serta jumlah data yang telah diperiksa.

```java
if (!ditemukan) {
    System.out.println("Pencarian gagal! Nilai " + key +
                       " tidak ditemukan dalam array.");
    System.out.println("Jumlah data yang diperiksa: " + nilai.length);
}
```

4. Bubble sort bekerja dengan membandingkan dua elemen yang bersebelahan. Jika elemen pertama lebih besar dari elemen kedua, keduanya akan ditukar.
   - Putaran pertama membandingkan elemen yang bersebelahan dan menukar posisi jika urutannya salah. Nilai terbesar, yaitu 90, berpindah ke posisi terakhir.
   - Putaran kedua kembali membandingkan elemen yang bersebelahan. Nilai 88 berpindah mendekati posisi yang seharusnya.
   - Putaran ketiga menghasilkan urutan nilai yang sudah benar.
   - Putaran berikutnya tidak menghasilkan perubahan karena seluruh nilai sudah terurut.

5.
```java
import java.util.Arrays;

public class SortNila21 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        int[] nilai = {78, 65, 90, 55, 88, 72};

        for (int i = 0; i < nilai.length - 1; i++) {
            for (int j = 0; j < nilai.length - 1 - i; j++) {

                if (nilai[j] < nilai[j + 1]) {
                    int temp = nilai[j];
                    nilai[j] = nilai[j + 1];
                    nilai[j + 1] = temp;
                }
            }
        }

        System.out.println("Hasil sorting descending: " +
                           Arrays.toString(nilai));
    }
}
```

Nama : Sendia Trigama Rehar
Kelas :TI-1G
No. Presensi : 21

Tugas 1

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas121 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int batasLulus = 60;

        int banyak;
        do {
            System.out.print("Masukkan banyaknya nilai mahasiswa: ");
            banyak = sc.nextInt();
            if (banyak <= 0) {
                System.out.println("Banyaknya nilai harus lebih dari 0.");
            }
        } while (banyak <= 0);


        int[] nilai = new int[banyak];
        for (int i = 0; i < banyak; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilai[i] = sc.nextInt();
        }


        double jumlahNilai = 0;
        for (int i = 0; i < banyak; i++) {
            jumlahNilai = jumlahNilai + nilai[i];
        }
        double rataRata = jumlahNilai / banyak;


        int tertinggi = nilai[0];
        int terendah = nilai[0];
        for (int i = 1; i < banyak; i++) {
            if (nilai[i] > tertinggi) {
                tertinggi = nilai[i];
            }
            if (nilai[i] < terendah) {
                terendah = nilai[i];
            }
        }


        System.out.println();
        System.out.println("===== DAFTAR NILAI MAHASISWA =====");
        for (int i = 0; i < banyak; i++) {
            String status;
            if (nilai[i] >= batasLulus) {
                status = "LULUS";
            } else {
                status = "TIDAK LULUS";
            }
            System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilai[i] + " - " + status);
        }

        System.out.println("---------------------------------");
        System.out.println("Nilai rata-rata : " + rataRata);
        System.out.println("Nilai tertinggi : " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah  : " + terendah);

        sc.close();
    }
}
```

Nama : Sendia Trigama Rehar
Kelas :TI-1G
No. Presensi : 21

Tugas 2

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas221 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);


        String[] menu = {"Nasi Goreng", "Mie Goreng", "Roti Bakar", "Kentang Goreng", "Teh Tarik", "Cappucino", "Chocolate Ic
        int[] harga = {15000, 13000, 10000, 12000, 8000, 18000, 20000};


        System.out.println("===== DAFTAR MENU KAFE KAMPUS =====");
        for (int i = 0; i < menu.length; i++) {
            System.out.println((i + 1) + ". " + menu[i] + " - Rp " + harga[i]);
        }


        System.out.println();
        System.out.println("===== PENCARIAN MENU =====");
        System.out.print("Masukkan nama makanan/minuman yang ingin dipesan: ");
        String key = sc.nextLine();
        boolean ditemukan = false;

        for (int i = 0; i < menu.length; i++) {
            if (menu[i].equalsIgnoreCase(key)) {
                System.out.println("Menu " + menu[i] + " ditemukan, harganya Rp " + harga[i]);
                ditemukan = true;
                break;
            }
        }
        if (!ditemukan) {
            System.out.println("Menu " + key + " tidak tersedia.");
        }

        System.out.println();
        System.out.println("===== PEMESANAN =====");
        int jumlah;
        do {
            System.out.print("Masukkan jumlah item yang ingin dipesan: ");
            jumlah = sc.nextInt();
            sc.nextLine();
            if (jumlah <= 0) {
                System.out.println("Jumlah item harus lebih dari 0.");
            }
        } while (jumlah <= 0);


        String[] pesanan = new String[jumlah];
        int[] hargaPesanan = new int[jumlah];
        int total = 0;

        for (int n = 0; n < jumlah; n++) {
            boolean valid = false;
            while (!valid) {
                System.out.print("Item ke-" + (n + 1) + " - nama menu: ");
                String input = sc.nextLine();


                for (int i = 0; i < menu.length; i++) {
                    if (menu[i].equalsIgnoreCase(input)) {
                        pesanan[n] = menu[i];
                        hargaPesanan[n] = harga[i];
                        total = total + harga[i];
                        valid = true;
                        break;
                    }
                }
                if (!valid) {
                    System.out.println("Menu tidak tersedia, pilih menu yang ada dalam daftar.");
                }
            }
        }


        System.out.println();
        System.out.println("========== DAFTAR PESANAN ==========");
        for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
            System.out.println((i + 1) + ". " + pesanan[i] + " - Rp " + hargaPesanan[i]);
        }
        System.out.println("-----------------------------------");
        System.out.println("TOTAL BIAYA : Rp " + total);

        sc.close();
    }
}
```